

Chap N°4

Réseau SD-WAN

Questions

- 1) Quelles sont les limites et faiblesses des réseaux WAN?
- 2) Quel est l'intérêt d'un réseau SD-WAN?
- 3) Quel est l'intérêt d'un réseau SD-ACCESS?

Qu'est-ce qu'un réseau SD-WAN?

- ❑ Le SD-WAN est issu de la technologie MPLS, qui assure la connectivité des réseaux privés depuis longtemps
- ❑ SD-WAN peut être considéré comme une abstraction logicielle de la technologie MPLS, applicable à davantage d'utilisations : il offre une connectivité privée sécurisée qui est indépendante des types de liaisons et de produits utilisés, et qui prend en charge le cloud.
- ❑ Alors que la commutation MPLS traitait les défaillances par le biais de liaisons de sauvegarde, le SD-WAN les gère en temps réel grâce à une politique centralisée.
- ❑ Le réseau SD-WAN unifie l'ensemble du réseau fédérateur WAN, il fournit des analyses complètes sur l'ensemble du réseau à l'échelle mondiale.
- ❑ Ce n'était pas possible auparavant, en raison d'infrastructure et de politiques disparates.

Qu'est-ce qu'un réseau SD-WAN?

- ❑ Un réseau SD-WAN (Software-defined Wide Area Network) est une architecture WAN virtuelle qui permet aux entreprises de connecter les utilisateurs aux applications de façon sécurisée avec n'importe quelle combinaison de services de transport (MPLS, LTE et Internet haut débit).



Qu'est-ce qu'un réseau SD-WAN?

- ❑ Un réseau SD-WAN :
 - garantit des performances et une résilience constantes des applications,
 - automatise l'orientation du trafic en fonction des applications et des objectifs de l'entreprise,
 - améliore la sécurité du réseau et simplifie l'architecture WAN.
- ❑ Un SD-WAN utilise une fonction de contrôle centralisée pour diriger le trafic de manière sûre et intelligente à travers le WAN et directement vers les fournisseurs SaaS et IaaS de confiance.
- ❑ Cela permet d'augmenter les performances des applications et d'offrir une expérience utilisateur de haute qualité, ce qui accroît la productivité et l'agilité de l'entreprise et réduit les coûts informatiques.

Qu'est-ce qu'un réseau SD-WAN?

Le SD-WAN est une approche logicielle de la gestion du réseau WAN.
Ses principaux bénéfices :

- Réduction des coûts avec l'indépendance des liaisons sur [MPLS](#), 4G/5G LTE et d'autres types de connexions.
- Amélioration des performances des applications et de l'agilité.
- Optimisation de l'expérience des utilisateurs et des performances des applications [SaaS](#) et dans le cloud public.
- Simplification des opérations grâce à l'automatisation et à la gestion dans le cloud.

Qu'est-ce qu'un réseau SD-WAN?

- ❑ La technologie SD-WAN est une nouvelle façon de **gérer** et **optimiser** un réseau étendu WAN. Elle est conçue pour répondre à *l'évolution de l'utilisation des réseaux d'entreprise* résultant de la croissance de l'informatique cloud et des **appareils mobiles**. Il s'agit d'une *solution plus flexible* que le MPLS, qui prend mieux en charge un personnel distribué et mobile, et qui est *plus fiable et évolutive* qu'un WAN basée sur une solution VPN.
- ❑ Le SD-WAN est mis en œuvre sous la forme d'un réseau d'appliances SD-WAN reliées par des *tunnels chiffrés*. Chaque appliance SD-WAN est connectée à un ensemble de services réseau (MPLS et certains services Internet) et surveille la **disponibilité** et les **performances actuelles de chacun de ces services**

Pourquoi le réseau SD-WAN?

- ❑ L'architecture WAN classique était limitée au réseau de l'entreprise, aux sites distants et au data center. Lorsqu'une entreprise adopte des applications SaaS et IaaS basées dans le cloud, son architecture WAN connaît une explosion du trafic accédant à ces applications réparties dans le monde entier.
- ❑ Ce changement a de nombreuses conséquences pour le département IT. La productivité des collaborateurs risque de diminuer à cause des problèmes de performances des applications SaaS. Les dépenses liées au WAN peuvent augmenter à cause de l'utilisation inefficace des circuits dédiés ou de secours. Le département IT doit faire face à un défi quotidien : connecter plusieurs types d'utilisateurs, sur plusieurs types d'équipements, à plusieurs environnements cloud.

Pourquoi le réseau SD-WAN?

Dans sa version classique, le réseau WAN connectait les utilisateurs des sites distants ou du réseau local aux applications hébergées sur des serveurs dans le data center. En général, des circuits ou liaisons dédiés assuraient la sécurité et une connectivité fiable. Ce système ne fonctionne plus dans le monde du cloud.

- Les réseaux WAN conçus pour les anciens environnements ne sont pas prêts à faire face à l'explosion sans précédent du trafic qu'engendre le cloud.
- Ce trafic rend la gestion complexe, les performances applicatives imprévisibles et les données vulnérables.

Pourquoi le réseau SD-WAN?

- De plus, ouvrir l'entreprise à Internet et au cloud crée d'importants défis en matière de cybersécurité et de conformité. Il est très difficile de protéger les ressources critiques lorsque les utilisateurs qui accèdent aux applications ont des rôles aussi variés que collaborateurs, partenaires, sous-traitants, fournisseurs ou encore invités.
- Avec le haut-débit sur le WAN, la sécurité devient un véritable challenge pour le service informatique, qui doit trouver un équilibre entre l'expérience des utilisateurs, la protection du réseau et la complexité des systèmes.

Les nouveaux réseaux WAN

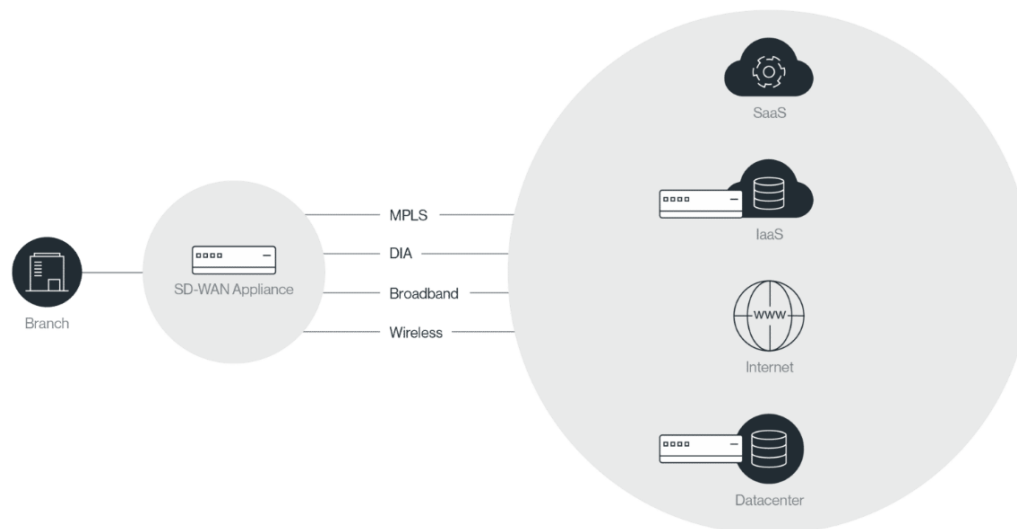
Pour prendre en charge les nouveaux modèles économiques, il faut un nouveau modèle de réseau.

- ❑ Le SD-WAN répond aux problématiques IT actuelles. Cette nouvelle approche de la connectivité réseau réduit les coûts d'exploitation et améliore l'utilisation des ressources dans les déploiements multisites.
- ❑ Les administrateurs peuvent utiliser la bande passante plus efficacement et optimiser les performances des applications stratégiques, sans compromettre la sécurité ni la confidentialité des données.

Intérêts d'un réseau SD-WAN

Avec le SD-WAN, le département IT peut gérer le routage, se protéger contre les menaces, décongestionner le trafic de manière efficace et simplifier la gestion du réseau WAN. L'entreprise profite de nombreux avantages :

- 1) Des applications plus performantes
- 2) Une sécurité renforcée
- 3) Une connectivité cloud optimisée
- 4) Une gestion simplifiée
- 5) Réduction des coûts du WAN



Intérêts d'un réseau SD-WAN

1) Des applications plus performantes

- ✓ Une haute disponibilité, avec un service prévisible, pour toutes les applications stratégiques de l'entreprise
- ✓ Des liaisons actives-actives hybrides multiples pour toutes les utilisations du réseau
- ✓ Un routage dynamique du trafic qui prend en compte les applications, pour une plus grande efficacité et une meilleure expérience des utilisateurs
- ✓ Une réduction des OPEX, en remplaçant les services MPLS onéreux par un haut-débit flexible et plus économique (incluant des connexions VPN sécurisées)

Intérêts d'un réseau SD-WAN

2) Une sécurité renforcée

- ✓ Des politiques qui prennent en compte les applications avec une segmentation de bout en bout et un contrôle d'accès en temps réel
- ✓ Une protection intégrée contre les menaces, appliquée aux endroits appropriés
- ✓ Un trafic sécurisé sur l'Internet haut débit et dans le cloud
- ✓ Une sécurité distribuée jusque sur les terminaux et les sites distants grâce aux pare-feu et aux antivirus de nouvelle génération ainsi qu'à la sécurité DNS

Intérêts d'un réseau SD-WAN

3) Une connectivité cloud optimisée

- ✓ Une extension fluide du WAN vers plusieurs clouds publics
- ✓ Des performances optimisées en temps réel pour Microsoft Office 365, Salesforce et d'autres applications SaaS majeures
- ✓ Des workflows optimisés pour les plateformes cloud comme Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure

Intérêts d'un réseau SD-WAN

4) Une gestion simplifiée

- ✓ Un tableau de bord de gestion centralisé et unique basé dans le cloud pour la configuration et la gestion du WAN, du cloud et de la sécurité
- ✓ Un provisionnement sans intervention, basé sur des modèles, pour tous les sites : sites distants, réseaux locaux et cloud
- ✓ Des rapports détaillés sur les performances des applications et du réseau WAN à des fins d'analyse de l'activité et de prévision de la bande passante

Intérêts d'un réseau SD-WAN

5) Réduction des coûts du WAN

- ✓ La bande passante du MPLS est coûteuse, et plusieurs semaines ou mois peuvent être nécessaires pour fournir une nouvelle liaison MPLS, au lieu de quelques jours avec le SD-WAN.

Services du réseau SD-WAN

- ❑ Un service managé par SD-WAN est une offre SD-WAN basée sur un opérateur ou un fournisseur de services. Il garantit à l'entreprise un certain niveau de performance sur son réseau. L'opérateur assure le transport et connecte l'entreprise à son datacenter et éventuellement à des services Cloud.
- ❑ Les services managés par SD-WAN n'aident pas à savoir comment sécuriser l'accès Internet dans une succursale. Ils constituent simplement une approche commerciale et de gestion différente de la même infrastructure technologique.

Architecture réseau SD-WAN

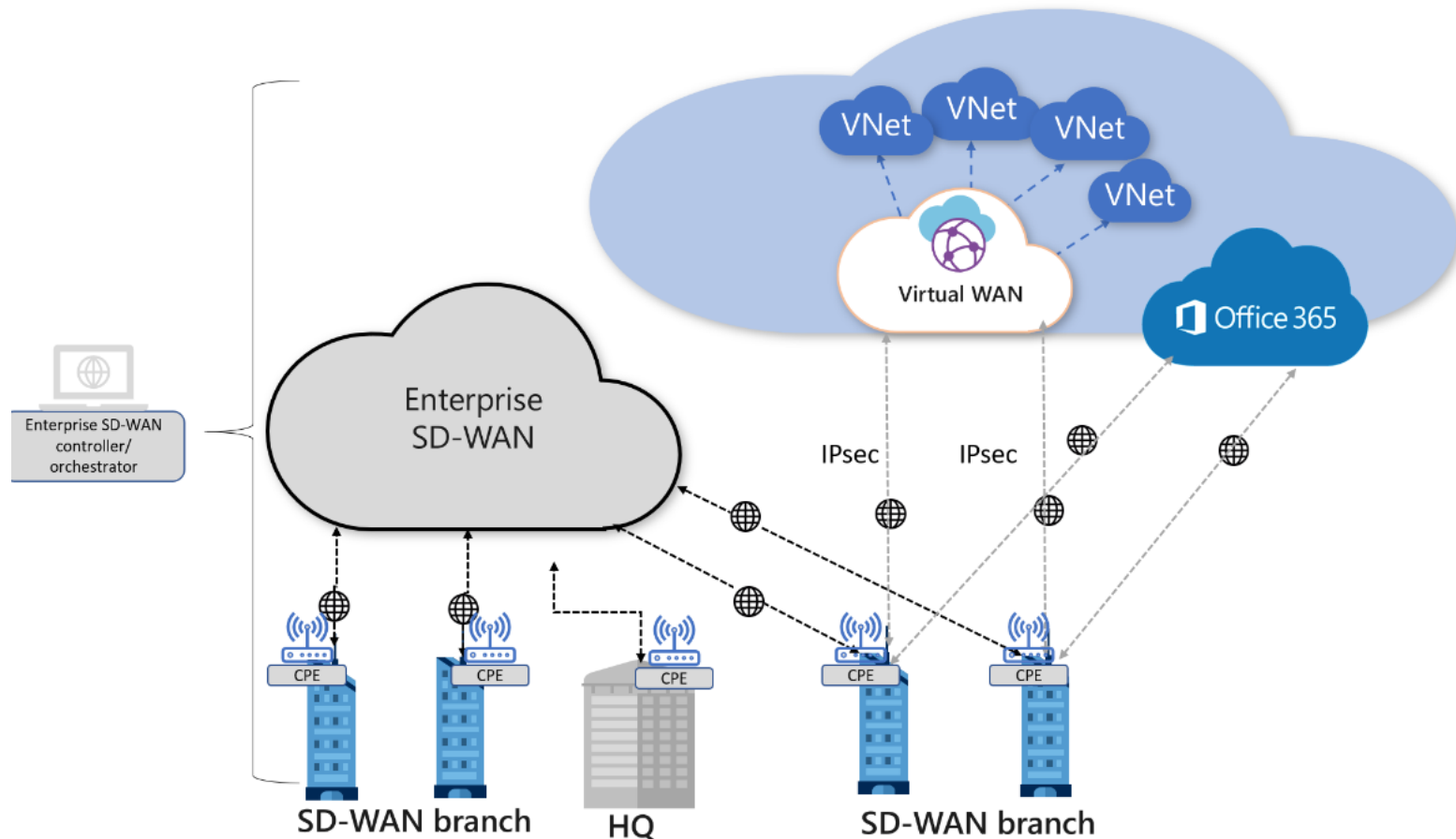
Les entreprises souhaitant transformer leur WAN privé en SD-WAN disposent d'options lors de l'interconnexion de leur SD-WAN privé. Les entreprises peuvent choisir parmi les options suivantes :

- 1) *Modèle d'interconnexion directe***
- 2) *Modèle d'interconnexion directe avec NVA-in-VWAN-hub***
- 3) *Modèle d'interconnexion indirecte***
- 4) *Modèle WAN hybride***

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/virtual-wan/sd-wan-connectivity-architecture>

Architecture réseau SD-WAN

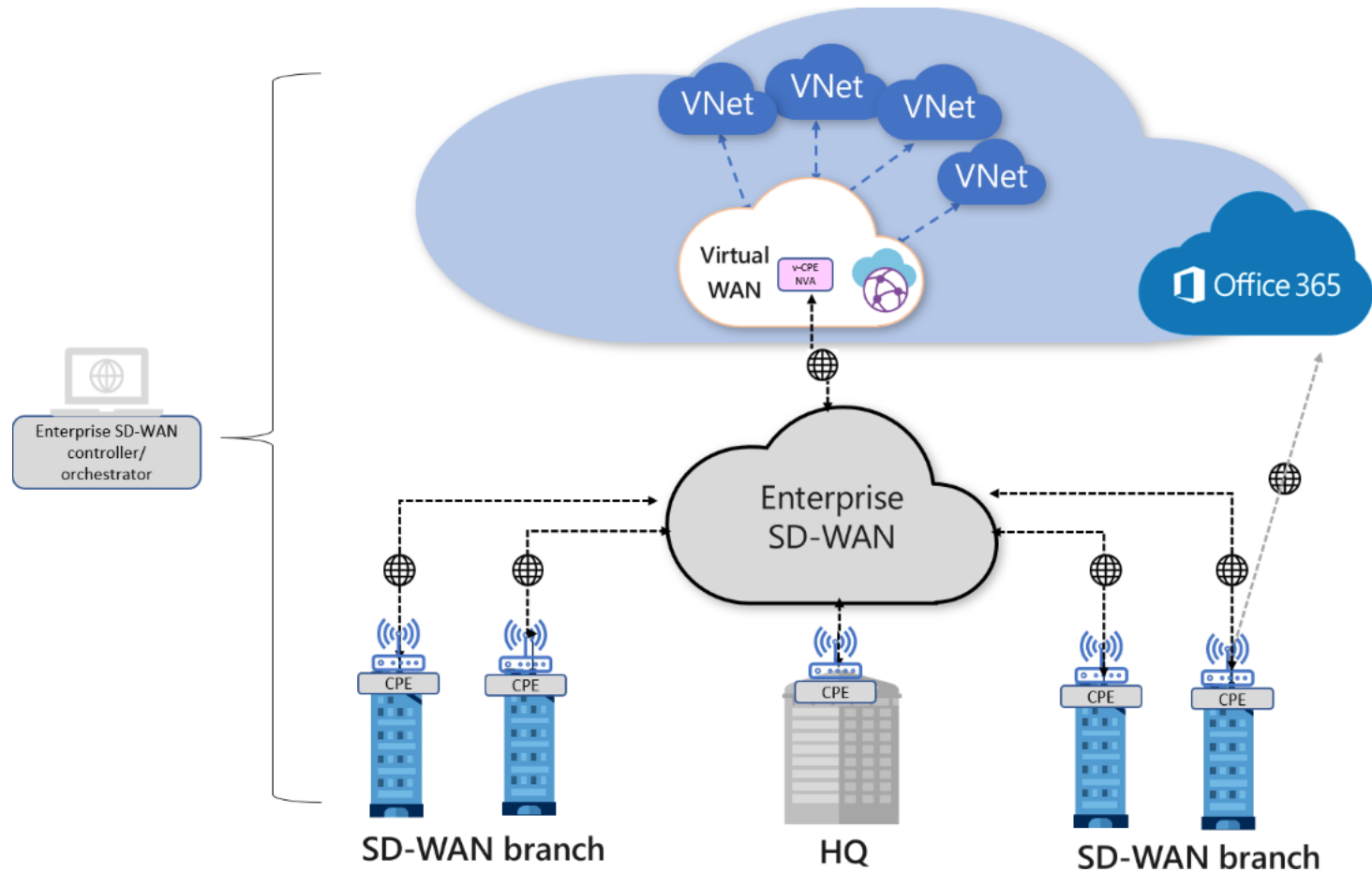
Modèle d'interconnexion directe



L'équipement local du client SD-WAN reste l'endroit où l'optimisation du trafic et la sélection du chemin d'accès sont implémentées et appliquées.

Architecture réseau SD-WAN

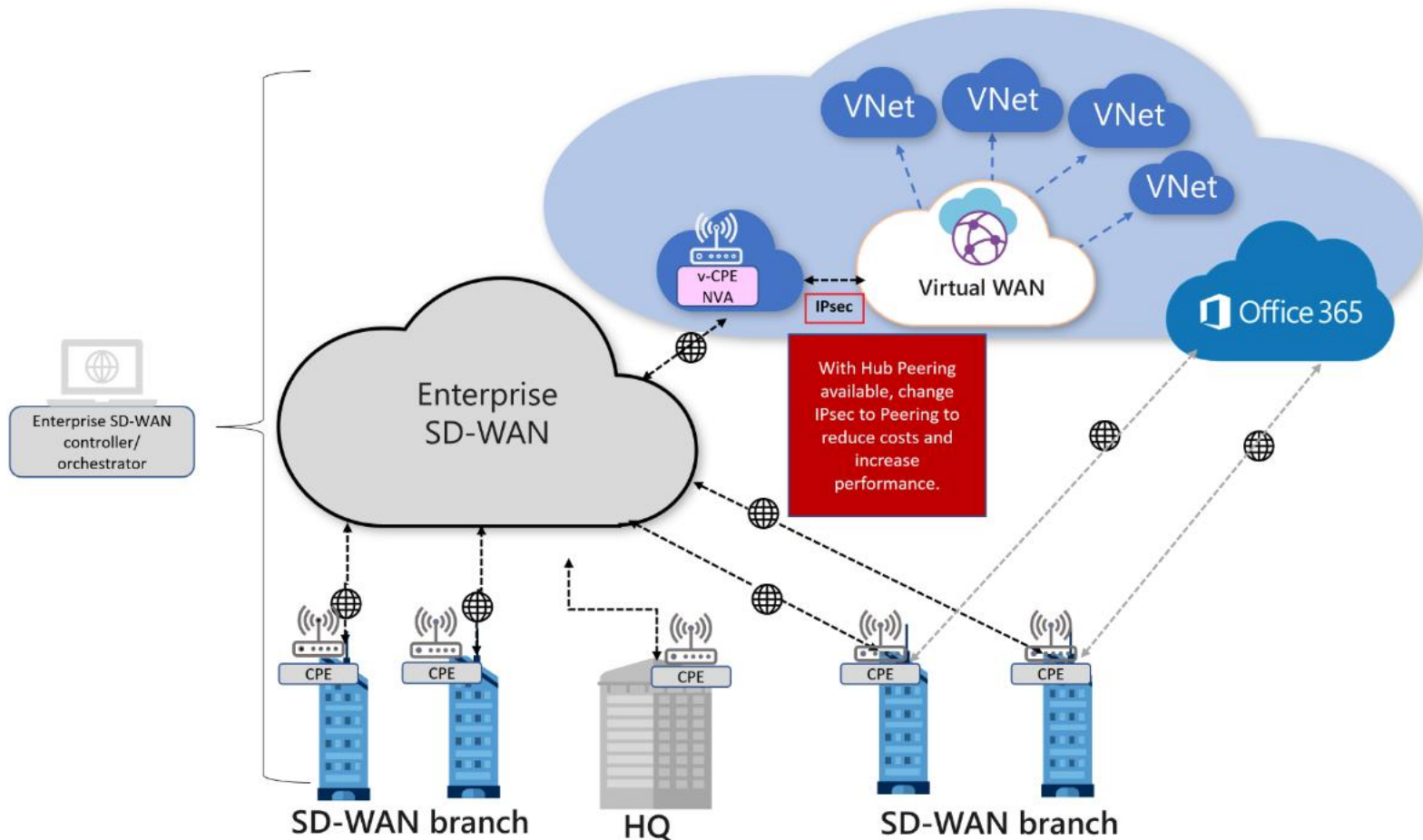
Modèle d'interconnexion directe avec NVA-in-VWAN-hub



Ce modèle d'architecture prend en charge le déploiement d'une appliance virtuelle réseau tierce directement dans le hub virtuel.

Architecture réseau SD-WAN

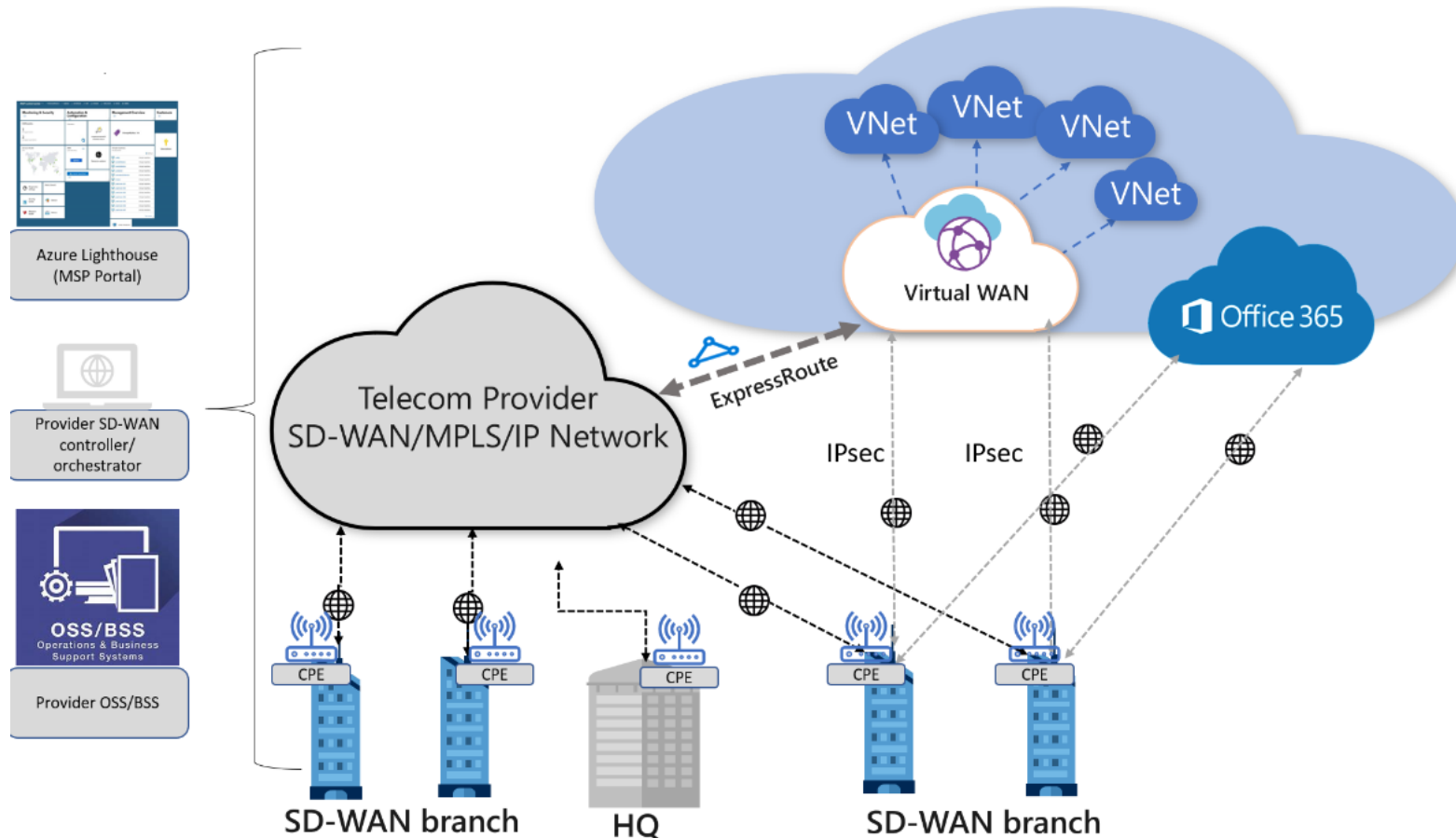
Modèle d'interconnexion indirecte



L'utilisateur est responsable de la gestion et de l'exploitation du NVA SD-WAN : haute disponibilité, extensibilité et routage.

Architecture réseau SD-WAN

Modèle WAN hybride géré



Dans ce modèle d'architecture, les entreprises peuvent tirer parti d'un service SD-WAN géré offert par un fournisseur (conception, orchestration et opérations du SD-WAN)

QUESTIONS & REPONSES